

情報リテラシー 第12回「デジタル化の基礎：メディア / 数値表現」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 12-14

今日の流れ

- ① コミュニケーションと技術 (Theory 12)
- ② 情報メディアの起源・発展・メディアリテラシー (Theory 12)
- ③ アナログとデジタル (Theory 13)
- ④ 情報の単位・2進法・16進法 (Theory 13/14)

今日の目標

- コミュニケーションの仕組みとメディアリテラシーを理解し、アナログ/デジタルの違いと2進法の基本を説明できる。

キーワード

コミュニケーション / 符号化 / 復号 / メディアリテラシー / アナログデータ / デジタルデータ / ビット (**bit**) / バイト (**B**) / **2**進法 / **16**進法

コミュニケーションの仕組み

ポイント

- コミュニケーションでは、伝え手が情報を符号化してメディアを通じて送り出す
- 受け手は受け取った記号を経験・知識をもとに復号して意味を理解する
- 符号化と復号がうまくかみ合わないと、円滑なコミュニケーションが成立しない

演習

コミュニケーションにおける「符号化」と「復号」を、具体例を挙げて説明せよ

解説

「符号化」＝伝え手が情報を言葉・文字・記号などに変換すること。「復号」＝受け手が受け取った記号を自分の経験や知識で意味に変換すること。例：「ありがとう」という気持ち → 言葉に変換（符号化）→ 相手が「感謝された」と理解（復号）。文化や方言の違いで符号化と復号がかみ合わないと誤解が生じる。【演習解答例】「ありがとう」という感謝を言葉に変換（符号化）し、相手が感謝と受け取る（復号）。

情報メディアの起源と発展・メディアリテラシー

ポイント

- 古代のメディア：のろし・トーキングドラム・ロゼッタストーン・洞窟壁画
- 活版印刷の普及→新聞→ラジオ→テレビ→インターネット
- インターネットにより、送り手と受け手の区別がなくなり誰もが発信できるようになった
- メディアが伝える情報は必ずしも正確・公平ではない
- 情報の送り手の意図・立場・目的を意識して読み解き、複数の情報源を比較することが重要

解説

同じニュースでも、媒体によって見出しや論調が異なる場合がある。SNS では感情的・断片的な情報が拡散しやすい（フェイクニュース）。情報を受け取るときは「誰が・なぜ・何のために発信しているか」を意識し、複数の情報源で確認することが重要。

アナログとデジタル

ポイント

- アナログデータ：色・温度・時間など、連続的な量で表されるデータ
- デジタルデータ：連続的な量を一定の間隔で区切って数値で表したデータ
- 自然界の情報はアナログ → コンピュータで扱うにはデジタルに変換が必要
- A/D 変換（アナログ→デジタル）によってコンピュータで処理できるようになる

演習

カメラ・音楽・時計など、アナログからデジタルに変わったものを挙げ、デジタル化によって何が変わったかグループで話し合おう

解説

アナログ＝連続量、デジタル＝飛び飛びの数値。例：温度計の目盛り（アナログ）⇔ デジタル温度計（デジタル）。CD は音波を 44,100 回/秒サンプリングしてデジタル化。【演習例】フィルムカメラ→スマホ（消せる）、レコード→ストリーミング（いつでも聴ける）。

情報の単位

単位	読み方	大きさ
bit	ビット	情報量の最小単位 (0 または 1)
B	バイト	1B = 8bit
KB	キロバイト	1KB = 1,024B
MB	メガバイト	1MB = 1,024KB
GB	ギガバイト	1GB = 1,024MB
TB	テラバイト	1TB = 1,024GB

演習

- ① 5MB は何 KB か
- ② 3GB は何 MB か

解説

「1,024」が基準なのは、コンピュータが2進法を使っているから ($2^{10} = 1,024$)。スマホ写真1枚 $\approx$ 3~5MB, 4GB USB に写真約 800~1,000 枚。通信速度は「Mbps (Mbit/秒)」, ストレージ容量は「MB・GB」で表すことが多い。【演習解答】① $5 \times 1,024 = 5,120$ KB ② $3 \times 1,024 = 3,072$ MB

2進法の基本と変換例

10進法	2進法	計算（各桁の重み： $2^3=8, 2^2=4, 2^1=2, 2^0=1$ ）
5	0101	$4 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 5$
10	1010	$8 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 10$
13	1101	$8 \times 1 + 4 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 13$
23	10111	$16 + 4 + 2 + 1 = 23$

演習

- ① 1101(2) を 10 進法で表せ
- ② 23(10) を 2 進法で表せ

解説

2進→10進：各桁に重み（ $2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, \dots$ ）を掛けて合計。10進→2進：「2で割り続けて余りを下から読む」。例：

$23 \div 2 = 11 \dots 1, 11 \div 2 = 5 \dots 1, 5 \div 2 = 2 \dots 1, 2 \div 2 = 1 \dots 0, 1 \div 2 = 0 \dots 1 \rightarrow$
下から読んで 10111。【演習解答】① $1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 13$ ② 10111

16進法

ポイント

- 0～9 と A～F (A=10, B=11, … F=15) の 16 文字で表す記数法
- 2 進数 4 桁が 16 進数 1 桁に対応するため、変換が容易
- 例：1101 1110(2) → D E(16) (4 ビットずつ区切って変換)
- 逆に 16 進 → 2 進：各桁を 4 ビットの 2 進数に置き換える

演習

11011110(2) を 16 進法に変換せよ

解説

2 進 → 16 進の変換：右から 4 ビットずつ区切り、各グループを 16 進 1 桁に変換する。

例： $\underbrace{1101}_D \underbrace{1110}_E (2) = DE_{(16)}$ 。Web の色指定 #FF0000 → R=FF(255), G=0, B=0 → 赤。

MAC アドレス (例：00-1A-2B-3C-4D-5E) も 16 進表記。【演習解答】1101=D, 1110=E → DE(16)

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ コミュニケーションにおける符号化・復号とメディアリテラシーの重要性を理解した
- ☐ アナログとデジタルの違い、ビット・バイトの単位を学んだ
- ☐ 2進法・16進法の仕組みと10進法との変換方法を習得した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。